

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 부서주의 요구

제 목 : [5] 검정유효기간 만료 전력량계 재검정 검토

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 매년 검정유효기간 만료(이하 ‘검정만료’라 한다.) 전력량계에 대하여 교환 계획을 수립하여 시행하고 있으며, [표 1]과 같이 '20년~'24년 검정만료 전력량계 665만대에 대해서 전력량계 교환공사를 완료하고, '25년 AMIGO 80%, 일반 20%를 보급, '26년 이후 전량 AMIGO로 교체하는 계획을 수립하여 시행 중에 있다.

[표 1] 검정만료 전력량계 교환 실적

(단위: 대)

구분	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	합계
교환실적	399,517	1,023,544	1,312,632	1,749,269	2,171,182	6,656,144

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「계량에 관한 법률」 제24조(재검정)에 따르면 “검정유효기간이 있는 계량기를 사용하는 자는 검정유효기간이 만료되기 전에 재검정을 받아야 한다.”라고

규정되어 있다.

그리고 「전기계기업무기준」 6.1.1.1(전력량계 검정)에 따르면 “검정유효기간이 만료된 전력량계를 계속 사용하고자 할 경우에는 그 유효기간 만료 전에 당해 계기에 대하여 검정을 받은 후에 사용하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

또한 동일기준 6.2.4.3(유지보수 업무)에 당해연도 검정유효기간이 만료되는 계기는 검정만료 전력량계 교환공사 업무절차에 따라 교환하도록 되어 있다.

따라서 스마트미터링실은 관련 법령 및 기준에 따라 검정만료 전력량계에 대하여 재검정을 시행하고 사용하는 방안에 대하여 검토했어야 했다.

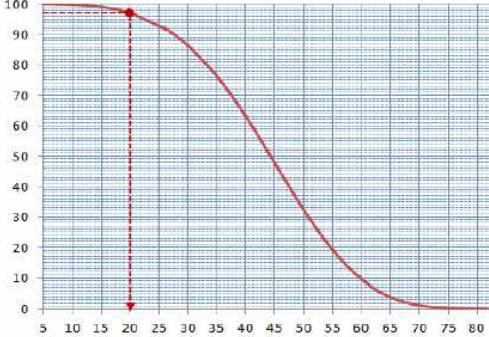
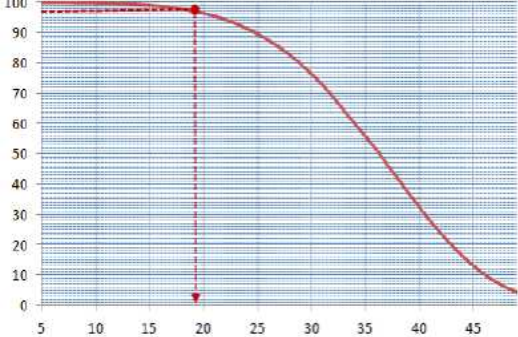
3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 스마트미터링실은 검정만료 전력량계 교환 계획을 수립하면서 법령에 따라 재검정하여 사용하는 방안에 대해 검토하지 않고, 검정만료 전력량계 665만대를 전량 신품 전력량계로 교환('20~'24년까지 확인분) 하였다.

그리고 스마트미터링실은 법령에 따라 재검증 여부를 검토하여야 함에도, '08년에 전력연구원 주관으로 저압 전자식 계량기에 대한 샘플 검정을 시행하였다고 주장하나 그 결과가 확인되지 않았고, 그 이후로는 재검정과 관련한 검토 실적이 없어 AE-Type 등 현행 전력량계에 대한 재검정 검토는 없었던 것으로 확인되었다.

이러한 이유로 검정만료 전력량계에 대해 재검정 후 계속 사용이 가능한지 확인한 결과, 국가공인검증기관인 WWW에서 발행한 전력량계 수명 시험성적서를 보면 [표 2]와 같이 AE, G-Type 전력량계의 경우 19년에서 20년까지 사용이 가능하므로 검정유효기간이 만료되더라도 재검정을 통하여 충분히 사용이 가능한 것으로 보인다.

[표 2] 전력량계 수명 시험 결과

AE-Type	G-Type
	
수명예측 20년	수명예측 19년

자료: WWW 시험성적서 발체

더불어 재검정 전력량계 사용 시의 설치비용, 재검정비용¹⁾ 과 신품 전력량계 설치비용을 비교하여 재검정품 사용을 통한 비용 절감금액을 산출한 결과, [표 3]과 같이 전력량계 1대 당 종류에 따라 3,730원(E-Type)~87,872원(AMIGO)의 비용이 감소하는 것으로 확인되었다.

1) 재검정을 위한 운반비용 포함

[표 3] 검정만료 전력량계 설치비용 비교

(단위: 원)

구분	신품 설치비용	재검정품 설치비용	차익
E-Type	72,732	69,002	3,730
AE-Type	83,482	69,762	13,720
G-Type 단상 5A	127,532	71,152	56,380
G-Type 단상 120A	122,051	69,925	52,126
AMIGO 단상 60A	128,132	69,702	58,430
AMIGO 단상 120A	147,632	70,902	76,730
G-Type 삼상 5A	208,558	157,696	50,862
G-Type 삼상 100A	176,008	154,426	21,582
AMIGO 삼상 120A	242,358	154,486	87,872

주 : 세부산출내역 [별표 2] 참조

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

이러한 비용절감액 산출 결과를 제반여건과 실제 재검정 가능 수량 등을 고려하지 않고 단순히 전량 재검정을 전제로 '20~'24년 시행된 교환공사에 산술적으로 적용해 보면 [표 4]와 같이 약 367억 원의 예산을 절감할 수 있는 것으로 보여진다.

[표 4] 재검정 전력량계 설치 시 예산절감(예상)

(단위: 대, 원)

구분	'20년	'21년	'22년	'23	'24년	대당 편익	절감비용
E-Type	396,693	1,007,777	1,078,301	1,483,350	1,992,965	3,730	22,227,390,780
AE-Type	2,722	22	1,493	315	209	13,720	65,320,920
G 단상5A	31	10,843	43,153	44,656	10,591	56,380	6,160,868,120
G 단상120A	-	1	1	2	7	52,126	573,386
G 삼상5A	12	4,235	15,057	33,319	14,866	50,862	3,432,625,518
G 삼상100A	59	666	174,627	36,800	11,522	21,582	4,827,332,268
합 계							36,714,110,992

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

따라서 스마트미터링실은 검정만료 전력량계의 재검정 시행에 대한 적정성 검토를 하고, 이를 「전기계기업무기준」에 반영하는 것이 필요하다.

더욱이 스마트미터링실은 관련 법령과 기준에 규정되고 있는 사항임에도 검정 유효기간 만료전 재검정을 하는 방안에 대하여 적극적으로 검토하지 않았고, 「전기계기업무기준」 6.1.1.1(전력량계 검정)에서 재검정을 시행토록 하고 있음에도 동 기준 6.2.4.3(가. 검정만료 전력량계 교환공사)에는 재검정에 관한 규정이 없고 검정만료 전력량계의 교환만 하도록 되어 있는 등 같은 기준서 내에서도 서로 상충되게 운영한 잘못이 있으므로 부서장의 각성을 촉구하는 부서주의 처분이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

스마트미터링실 검정만료 전력량계 교환업무 담당자 ◁◁◁(3)은 '08년도 이후 재검정 관련 검토가 없었음을 인정하였으나, “그동안 꾸준히 전자식 전력량계의 검정유효기간 연장을 추진한 결과, 「계량에 관한 법률」 시행령 개정 시 단상 13년, 3상 10년으로 연장된 점을 감안하기 바라며, 검정기간 만료 전력량계의 재검정 후 재사용에 대한 적정 여부를 검토하겠다.”라고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

- ① 검정만료 전력량계 교환공사에 재검정 관련 세부 시행 기준을 마련하여 주시고, (개선)

② 검정기간 만료 전력량계의 재검정 후 재사용에 대한 적정 여부를 검토하여 시행 방안을 마련하여 보고(스마트미터링실장)하여 주시기 바랍니다. (부서주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	개 선 [1] 부서주의 [1]	예산절감 [3,258,789,130원]	-	배전운영처	배전운영처

[별표 1] 재정상 조치 금액

교환 예정 수량	'26년	'27년	'28년	대당 편익	절감비용
E-Type	186,250대	43,535대	7,636대	3,730원	885,580,330원
AE-Type	40대	111대	301대	13,720원	6,201,440원
G 단상5A	13대	1,416대	228대	56,380원	93,421,660원
G 단상120A	-	10대	8대	52,126원	938,268원
G 삼상5A	1,457대	2,256대	3,206대	50,862원	351,914,178원
G 삼상100A	36,488대	28,609대	23,900대	21,582원	1,920,733,254원
합 계					3,258,789,130원

[별표 2] 재검정 전력량계 설치비용 비교(상세)

(단위: 원)

구분	설치비 항목	신품 설치비용	재검정품 설치비용	편익
E-Type	자재비	14,100	-	14,100
	재검정 수수료	-	1,250	-1,250
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	100	-100
	합계	72,732	69,002	3,730
AE-Type	자재비	24,850	-	24,850
	재검정 수수료	-	1,910	-1,910
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	200	-200
	합계	83,482	69,762	13,720
G-Type 단상 5A	자재비	68,900	-	68,900
	재검정 수수료	-	3,300	-3,300
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	200	-200
	합계	127,532	71,152	56,380
G-Type 단상120A	자재비	63,419	-	63,419
	재검정 수수료	-	2,010	-2,010
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	263	-263
	합계	122,051	69,925	52,126
AMIGO 단상 60A	자재비	69,500	-	69,500
	재검정 수수료	-	1,910	-1,910
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	140	-140
	합계	128,132	69,702	58,430
AMIGO 단상 120A	자재비	89,000	-	89,000
	재검정 수수료	-	3,010	-3,010
	노무비	58,632	67,652	-9,020
	재검정 운반비	-	240	-240
	합계	147,632	70,902	76,730
G-Type 삼상 5A	자재비	77,200	-	77,200
	재검정 수수료	-	5,830	-5,830
	노무비	131,358	151,566	-20,208
	재검정 운반비	-	300	-300
	합계	208,558	157,696	50,862
G-Type 삼상 100A	자재비	44,650	-	44,650
	재검정 수수료	-	2,460	-2,460
	노무비	131,358	151,566	-20,208
	재검정 운반비	-	400	-400
	합계	176,008	154,426	21,582
AMIGO 삼상 120A	자재비	111,000	-	111,000
	재검정 수수료	-	2,460	-2,460
	노무비	131,358	151,566	-20,208
	재검정 운반비	-	460	-460
	합계	242,358	154,486	87,872